

Investigación Operativa

Algoritmos de tipo Ford-Fulkerson para flujo máximo

Facundo Gutiérrez - Nazareno Faillace

Departamento de Matemática, FCEN, UBA

Repaso de clases anteriores

Teorema

Son equivalentes:

1. f es un flujo máximo
2. No hay caminos de aumento en la red residual
3. $|f| = c(S, T)$ para algún corte

Corolario: El algoritmo de Ford-Fulkerson es correcto.

De la demostración anterior, se desprende el siguiente algoritmo para obtener el flujo máximo de una red.

1. Comenzar con un flujo vacío
2. Construir la red residual
3. Mientras existan caminos de aumento en la red residual:
 - 3.1 Incrementar el flujo por algún camino de aumento
 - 3.2 Reactualizar la red residual para este nuevo flujo

Algoritmo de Ford Fulkerson

De la demostración anterior, se desprende el siguiente algoritmo para obtener el flujo máximo de una red.

1. Comenzar con un flujo vacío
2. Construir la red residual
3. Mientras existan caminos de aumento en la red residual:
 - 3.1 Incrementar el flujo por algún camino de aumento
 - 3.2 Reactualizar la red residual para este nuevo flujo

Observaciones/Comentarios:

- Como $c(e) \geq 0 \quad \forall e \in \mathbb{E}$, entonces el flujo vacío siempre es factible (el flujo vacío es la función $f(e) = 0 \quad \forall e \in \mathbb{E}$)
- El teorema anterior prueba la correctitud de este algoritmo
- Según cómo resolvemos el punto 3, obtendremos distintos algoritmos que resuelven el problema

Dada una función de flujo f , para saber si podemos encontrar un nuevo flujo de s a t con mayor valor, se construye una nueva red que se denomina *red residual*. En esta nueva red cada arco expresa cómo podemos cambiar el flujo actual. Tiene los mismos vértices, pero por cada arista $e = (u, v) \in E$ se tienen hasta dos aristas.

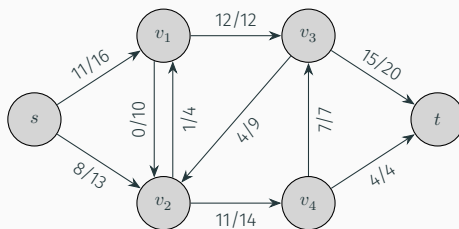
- $\hat{e}_1 = (u, v)$ con capacidad de cambio $c(e) - f(e)$, si $c(e) - f(e) > 0$
- $\hat{e}_2 = (v, u)$ con capacidad de cambio $f(e)$, si $f(e) > 0$

Dada una función de flujo f , para saber si podemos encontrar un nuevo flujo de s a t con mayor valor, se construye una nueva red que se denomina *red residual*. En esta nueva red cada arco expresa cómo podemos cambiar el flujo actual. Tiene los mismos vértices, pero por cada arista $e = (u, v) \in E$ se tienen hasta dos aristas.

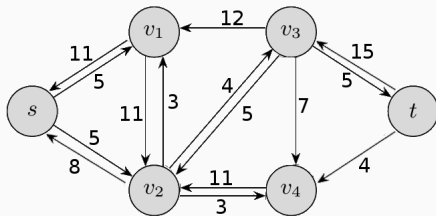
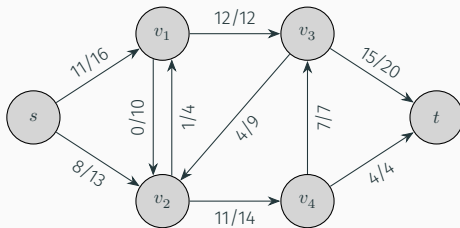
- $\hat{e}_1 = (u, v)$ con capacidad de cambio $c(e) - f(e)$, si $c(e) - f(e) > 0$
- $\hat{e}_2 = (v, u)$ con capacidad de cambio $f(e)$, si $f(e) > 0$

A un camino simple de s a t en esta red, se lo denomina un *camino de aumento*. La razón de este nombre es que dado un camino de aumento, se puede construir un nuevo flujo a partir de f , cuyo valor aumentará tanto como la arista de *menor* capacidad de cambio en el camino de aumento.

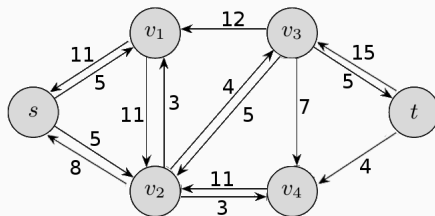
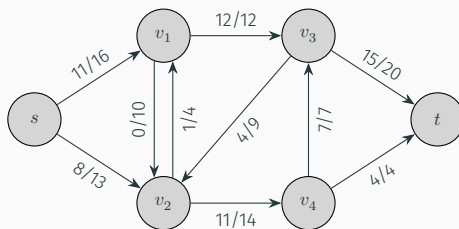
Problema de máximo flujo - Red Residual



Problema de máximo flujo - Red Residual

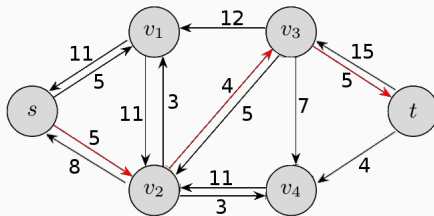
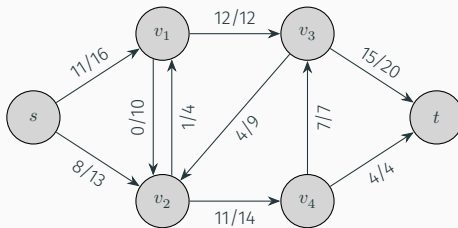


Problema de máximo flujo - Red Residual



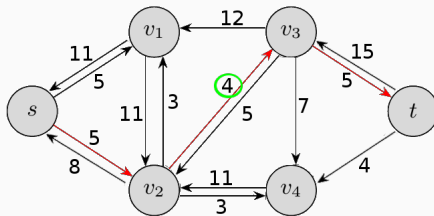
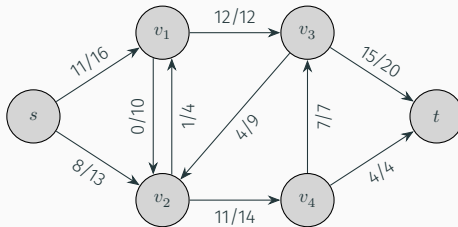
¿Hay algún camino de aumento?

Problema de máximo flujo - Red Residual



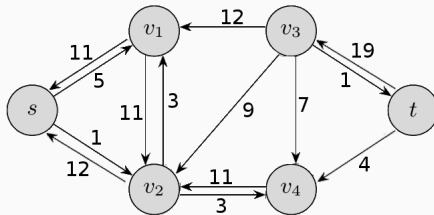
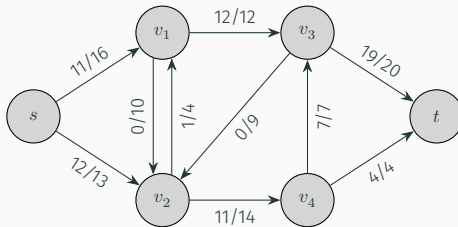
¿Hay algún camino de aumento? ¿En cuánto se puede aumentar este nuevo flujo?

Problema de máximo flujo - Red Residual



¿Hay algún camino de aumento? ¿En cuánto se puede aumentar este nuevo flujo? ¿Cómo se actualiza la nueva red residual?

Problema de máximo flujo - Red Residual

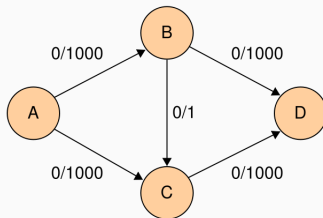


¿Hay algún camino de aumento? ¿En cuánto se puede aumentar este nuevo flujo? ¿Cómo se actualiza la nueva red residual?

Algoritmos de tipo Ford-Fulkerson

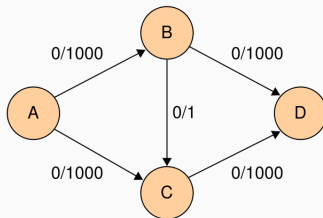
Algunos problemas que pueden ocurrir

Si buscamos caminos de aumento en la red residual con DFS, podemos tener el siguiente problema.



Algunos problemas que pueden ocurrir

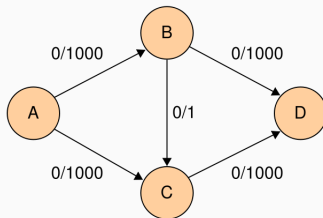
Si buscamos caminos de aumento en la red residual con DFS, podemos tener el siguiente problema.



Si las capacidades son enteras, en cada paso aumentamos el flujo enviado en por lo menos una unidad. Entonces, buscaremos caminos de aumento a lo sumo tantas veces como el valor del máximo flujo en la red.

Algunos problemas que pueden ocurrir

Si buscamos caminos de aumento en la red residual con DFS, podemos tener el siguiente problema.



Si las capacidades son enteras, en cada paso aumentamos el flujo enviado en por lo menos una unidad. Entonces, buscaremos caminos de aumento a lo sumo tantas veces como el valor del máximo flujo en la red.

Como asumimos que todos los nodos son alcanzables desde s , tenemos por lo menos $|V| - 1$ aristas, y la complejidad total del algoritmo queda acotada por

$$\mathcal{O}((|V| + |E|)|f^*|) = \mathcal{O}(|E||f^*|)$$

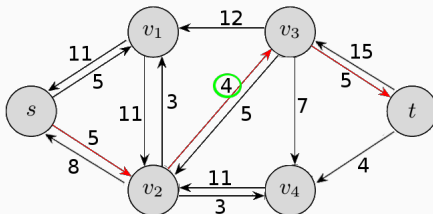
Algoritmo de Edmonds-Karp

Si en lugar de buscar con DFS, buscamos caminos de aumento con BFS, la cantidad de veces que buscamos caminos de aumento puede acotarse por una cota que no depende de la respuesta buscada. En el algoritmo de Edmonds-Karp, el camino de aumento elegido es el camino mínimo en cantidad de aristas entre s y t en la red residual. De existir, ese camino se encuentra utilizando BFS.

Algoritmo de Edmonds-Karp

Si en lugar de buscar con DFS, buscamos caminos de aumento con BFS, la cantidad de veces que buscamos caminos de aumento puede acotarse por una cota que no depende de la respuesta buscada. En el algoritmo de Edmonds-Karp, el camino de aumento elegido es el camino mínimo en cantidad de aristas entre s y t en la red residual. De existir, ese camino se encuentra utilizando BFS.

Dado un camino de aumento en la red residual, decimos que una arista es *crítica* si la capacidad mínima del camino de aumento se realiza en esa arista. Todo camino de aumento tiene al menos una arista crítica.



Supongamos que tenemos una arista que conecta dos extremos u y v en nuestra red. Llamamos u al que se encuentra más cerca de s ¿Cuántas veces puede ser una arista crítica?

Algoritmo de Edmonds-Karp

Supongamos que tenemos una arista que conecta dos extremos u y v en nuestra red. Llamamos u al que se encuentra más cerca de s ¿Cuántas veces puede ser una arista crítica?

Notamos $dist^f(u, v)$ como la distancia entre u y v en la red residual correspondiente al flujo f .

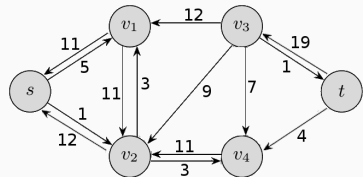
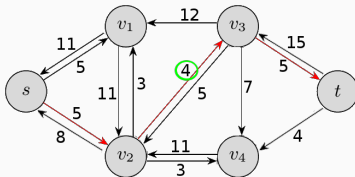
Algoritmo de Edmonds-Karp

Supongamos que tenemos una arista que conecta dos extremos u y v en nuestra red. Llamamos u al que se encuentra más cerca de s . ¿Cuántas veces puede ser una arista crítica?

Notamos $dist^f(u, v)$ como la distancia entre u y v en la red residual correspondiente al flujo f .

Si $e = (u, v)$ es crítica, entonces $dist^f(s, v) = dist^f(s, u) + 1$, pues el camino de aumento es mínimo en aristas (porque usamos BFS). Además, una arista crítica no aparece en la próxima red residual.

Para que la arista $e = (u, v)$ vuelva a aparecer, debe encontrarse primero un camino de aumento que utilice $e' = (v, u)$. Llamaremos f' al flujo en $\mathcal{G}$ donde ocurre esto.



Ahora hay que notar dos cosas:

- Como este camino de aumento que usa $e' = (v, u)$ es mínimo en aristas,
 $dist^{f'}(s, u) = dist^{f'}(s, v) + 1$
- Los largos de los caminos de aumento son no decrecientes (esto es intuitivo, pero no trivial de demostrar, ver lema 26.7 de “Introduction to Algorithms”¹), entonces
 $dist^f(s, u) \leq dist^{f'}(s, u)$

¹Es el lema 26.7 en la tercera edición del libro

Ahora hay que notar dos cosas:

- Como este camino de aumento que usa $e' = (v, u)$ es mínimo en aristas, $dist^{f'}(s, u) = dist^{f'}(s, v) + 1$
- Los largos de los caminos de aumento son no decrecientes (esto es intuitivo, pero no trivial de demostrar, ver lema 26.7 de “Introduction to Algorithms”¹), entonces $dist^f(s, u) \leq dist^{f'}(s, u)$

Juntando estos dos resultados, obtenemos que

$$dist^{f'}(s, u) = dist^{f'}(s, v) + 1 \geq dist^f(s, v) + 1 = dist^f(s, u) + 2$$

Entonces, desde que $e = (u, v)$ es crítica hasta que vuelve a ser crítica, la distancia desde s hasta u en la red residual incrementa en, por lo menos, 2.

¹Es el lema 26.7 en la tercera edición del libro

Algoritmo de Edmonds-Karp

Ahora hay que notar dos cosas:

- Como este camino de aumento que usa $e' = (v, u)$ es mínimo en aristas, $dist^{f'}(s, u) = dist^{f'}(s, v) + 1$
- Los largos de los caminos de aumento son no decrecientes (esto es intuitivo, pero no trivial de demostrar, ver lema 26.7 de “Introduction to Algorithms”¹), entonces $dist^f(s, u) \leq dist^{f'}(s, u)$

Juntando estos dos resultados, obtenemos que

$$dist^{f'}(s, u) = dist^{f'}(s, v) + 1 \geq dist^f(s, v) + 1 = dist^f(s, u) + 2$$

Entonces, desde que $e = (u, v)$ es crítica hasta que vuelve a ser crítica, la distancia desde s hasta u en la red residual incrementa en, por lo menos, 2. Inicialmente, la distancia desde s a u es por lo menos 0. Como $u \neq t$, los vértices intermedios en el camino mínimo desde s hasta u no pueden contener a s , u ni t . Luego, a menos que u sea inalcanzable en la red residual, su distancia desde s es a lo sumo $|\mathbb{V}| - 2$.

¹Es el lema 26.7 en la tercera edición del libro

Ahora hay que notar dos cosas:

- Como este camino de aumento que usa $e' = (v, u)$ es mínimo en aristas,
 $dist^{f'}(s, u) = dist^{f'}(s, v) + 1$
- Los largos de los caminos de aumento son no decrecientes (esto es intuitivo, pero no trivial de demostrar, ver lema 26.7 de “Introduction to Algorithms”¹), entonces
 $dist^f(s, u) \leq dist^{f'}(s, u)$

Juntando estos dos resultados, obtenemos que

$$dist^{f'}(s, u) = dist^{f'}(s, v) + 1 \geq dist^f(s, v) + 1 = dist^f(s, u) + 2$$

Entonces, desde que $e = (u, v)$ es crítica hasta que vuelve a ser crítica, la distancia desde s hasta u en la red residual incrementa en, por lo menos, 2. Inicialmente, la distancia desde s a u es por lo menos 0. Como $u \neq t$, los vértices intermedios en el camino mínimo desde s hasta u no pueden contener a s , u ni t . Luego, a menos que u sea inalcanzable en la red residual, su distancia desde s es a lo sumo $|\mathbb{V}| - 2$.

Por lo tanto, desde la primera vez que (u, v) es crítica, puede volver a ser crítica a lo sumo $(|\mathbb{V}| - 2)/2 = |\mathbb{V}|/2 - 1$ veces. Por ende, puede ser crítica a lo sumo $|\mathbb{V}|/2$ veces.

¹Es el lema 26.7 en la tercera edición del libro

Algoritmo de Edmonds-Karp

Ahora hay que notar dos cosas:

- Como este camino de aumento que usa $e' = (v, u)$ es mínimo en aristas, $dist^{f'}(s, u) = dist^{f'}(s, v) + 1$
- Los largos de los caminos de aumento son no decrecientes (esto es intuitivo, pero no trivial de demostrar, ver lema 26.7 de “Introduction to Algorithms”¹), entonces $dist^f(s, u) \leq dist^{f'}(s, u)$

Juntando estos dos resultados, obtenemos que

$$dist^{f'}(s, u) = dist^{f'}(s, v) + 1 \geq dist^f(s, v) + 1 = dist^f(s, u) + 2$$

Entonces, desde que $e = (u, v)$ es crítica hasta que vuelve a ser crítica, la distancia desde s hasta u en la red residual incrementa en, por lo menos, 2. Inicialmente, la distancia desde s a u es por lo menos 0. Como $u \neq t$, los vértices intermedios en el camino mínimo desde s hasta u no pueden contener a s, u ni t . Luego, a menos que u sea inalcanzable en la red residual, su distancia desde s es a lo sumo $|V| - 2$.

Por lo tanto, desde la primera vez que (u, v) es crítica, puede volver a ser crítica a lo sumo $(|V| - 2)/2 = |V|/2 - 1$ veces. Por ende, puede ser crítica a lo sumo $|V|/2$ veces. Buscar un camino de aumento tiene una complejidad de $\mathcal{O}(|E|)$. Si se realiza a lo sumo $\frac{|E||V|}{2}$ veces, la complejidad total del algoritmo resulta $\mathcal{O}(|E|^2|V|)$

¹Es el lema 26.7 en la tercera edición del libro

Algoritmo de Edmonds-Karp

A lo largo del algoritmo utilizaremos:

- $f[u][v]$: Como el flujo actual que va de u a v
- $c[u][v]$: Como la capacidad de la arista de u a v en $\mathcal{R}_{\mathcal{G}}$. Se inicializa con las capacidades originales en $\mathcal{G}$

Edmonds-Karp($\mathcal{G}, s, t$) ($\mathcal{G}$ alguna representación del grafo)

1. $\forall e = (u, v) \in \mathbb{E}$:
 - 1.1 $f[u][v] \leftarrow 0$
2. $\mathcal{P} \leftarrow \text{BFS}(\mathcal{R}_{\mathcal{G}}, s, t) \leftarrow$ Camino de aumento de s a t (o $\emptyset$ si no existe)
3. Mientras $\mathcal{P} \neq \emptyset$:
 - 3.1 $\text{valor_critico} \leftarrow \min\{c[u][v] : e = (u, v) \in \mathcal{P}\}$
 - 3.2 $\forall e = (u, v) \in \mathcal{P}$:
 - 3.2.1 $c[u][v] \leftarrow c[u][v] - \text{valor_critico}$
 - 3.2.2 $f[u][v] \leftarrow f[u][v] + \text{valor_critico}$
 - 3.2.3 $c[v][u] \leftarrow c[v][u] + \text{valor_critico}$
 - 3.3 $\mathcal{P} \leftarrow \text{BFS}(\mathcal{R}_{\mathcal{G}}, s, t)$

Ya vimos cómo obtener el máximo flujo en una red. Ahora supongamos que en cada arista, además de tener una cierta capacidad tengo un costo **por unidad de flujo** enviado por dicha arista.

El problema que tendremos ahora será encontrar de todos los flujos de máximo valor, alguno que minimice el costo asociado a dicho flujo. En otras palabras, si $r(u, v)$ es el costo por unidad de flujo, ahora buscamos entre todos los flujos de valor máximo, a alguno que minimice:

$$\sum_{e=(u,v) \in E} f(u, v) \cdot r(u, v)$$

¿Cómo podemos resolver esto?

Flujo máximo de mínimo costo

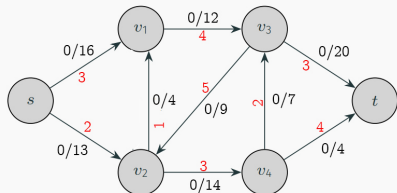
Ya vimos cómo obtener el máximo flujo en una red. Ahora supongamos que en cada arista, además de tener una cierta capacidad tengo un costo **por unidad de flujo** enviado por dicha arista.

El problema que tendremos ahora será encontrar de todos los flujos de máximo valor, alguno que minimice el costo asociado a dicho flujo. En otras palabras, si $r(u, v)$ es el costo por unidad de flujo, ahora buscamos entre todos los flujos de valor máximo, a alguno que minimice:

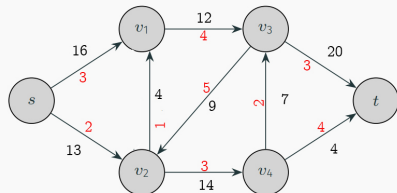
$$\sum_{e=(u,v) \in E} f(u, v) \cdot r(u, v)$$

¿Cómo podemos resolver esto?

Hacemos lo mismo que antes, pero en vez de buscar caminos de aumento con BFS, ahora lo haremos con Bellman-Ford. Notemos que al actualizar la red residual hay que tener cuidado, pues al dejar de enviar flujo entre dos vértices, el 'costo' será el inverso del de enviar el flujo entre dichos vértices.



Costo por unidad de flujo en la arista



Costo por unidad de flujo en la arista

Flujo máximo de mínimo costo

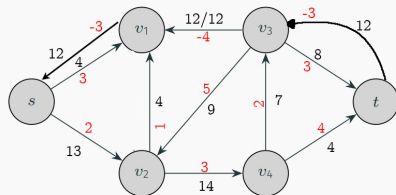
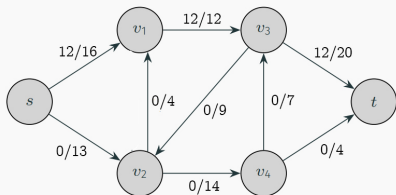
Ya vimos cómo obtener el máximo flujo en una red. Ahora supongamos que en cada arista, además de tener una cierta capacidad tengo un costo **por unidad de flujo** enviado por dicha arista.

El problema que tendremos ahora será encontrar de todos los flujos de máximo valor, alguno que minimice el costo asociado a dicho flujo. En otras palabras, si $r(u, v)$ es el costo por unidad de flujo, ahora busquemos entre todos los flujos de valor máximo, a alguno que minimice:

$$\sum_{e=(u,v) \in E} f(u, v) \cdot r(u, v)$$

¿Cómo podemos resolver esto?

Hacemos lo mismo que antes, pero en vez de buscar caminos de aumento con BFS, ahora lo haremos con Bellman-Ford. Notemos que al actualizar la red residual hay que tener cuidado, pues al dejar de enviar flujo entre dos vértices, el 'costo' será el inverso del de enviar el flujo entre dichos vértices.



Costo por unidad de flujo en la arista

Imaginemos que tenemos N posibles trabajadores y M tareas a ser completadas en simultáneo, con $N \geq M$. El i -ésimo trabajador pide una remuneración de $r(i, j)$ por realizar el j -ésimo trabajo.

¿Qué trabajadores debemos seleccionar para realizar cada trabajo? ¿Cómo lo modelamos en términos de alguna red de flujo apropiada?

Imaginemos que tenemos N posibles trabajadores y M tareas a ser completadas en simultáneo, con $N \geq M$. El i -ésimo trabajador pide una remuneración de $r(i, j)$ por realizar el j -ésimo trabajo.

¿Qué trabajadores debemos seleccionar para realizar cada trabajo? ¿Cómo lo modelamos en términos de alguna red de flujo apropiada?

Si $N = M$ existen algoritmos más eficientes para resolver este problema, como por ejemplo el *algoritmo húngaro*.